🌐 ChatConnect WebApp & App – Offizielle Benutzeranleitung

Stand: 26. Oktober 2026 (Pro-Suite-Ausgabe inkl. 📌 Nachrichten anpinnen, 📊 Interaktive Live-Umfragen, ↪️ Weiterleiten, 🗂️ 3-Tab Medien-/Dokumenten-/3D-STL-Galerie, 😊 Emoji-Reaktionen, ↩️ Zitieren, 🖍️ Bearbeiten, ⭐ Stern-Favoriten, 🔍 Chat-Suche, 📦 ZIP/Minecraft-JAR-Inspektor, 🖼️ Lightbox mit Zoom, 🔒 App-Sperre PIN, Offline-Modus & Warteschlange, KI-Bildgenerator & Studio, Markdown-Viewer & 3D-STLViewer PRO)
Web-Adresse (URL): `https://rhz.internet-box.ch:8443`
Unterstützte Geräte: Smartphone (iPhone / Android / Samsung Galaxy Z Flip), Tablet (iPad / Android), Laptop & Desktop-PC (Windows, macOS, Linux)

📑 Inhaltsverzeichnis

1. 🔗 Zugriff im Web-Browser & Anmeldung
2. 📱 Aufbau, Profil-Anzeige & Eigener Datei-Chat
3. 💬 Chatten, Emojis, Dokumente (bis 500 MB), Reaktionen, Anpinnen, Umfragen, Weiterleiten & Medien-Galerie
4. 📖 Integrierter Markdown-Viewer (`.md`)
5. 🧊 Interaktiver 3D-STL / CTL Browser (`.stl` & `.ctl`)
6. ✨ 3D-STL Generator: 3D-Modelle per Beschreibung erstellen
7. 🎨 KI-Bildgenerator & Studio: Bilder erschaffen, zuschneiden & auf Web-Grösse skalieren
8. 🔠 Chat-Schriftgröße & Design-Hintergründe (:)
9. 📞 Sprach- & Videoanrufe
10. ⭕ Status / Storys teilen
11. 👤 Eigenes Profil & Passwort verwalten
12. 📡 Offline-Modus & Automatische Warteschlange (Unterwegs ohne Internet / WLAN)
13. ❓ Häufige Fragen & Schnelle Hilfe (FAQ)

👋 Willkommen bei ChatConnect!

Mit **ChatConnect** kannst du direkt über deinen Internet-Browser (sowie über die Android-/Windows-App) mit Familie und Freunden chatten, Bilder und Sprachnachrichten versenden, Dokumente und `.md`-Anleitungen lesen, **3D-Modelle (`.stl` / `.ctl`) interaktiv in 3D betrachten oder per Textbeschreibung neu generieren**, **eigene KI-Bilder im integrierten KI-Studio mit Zuschneide- und Skalier-Werkzeugen erschaffen**, **dank des integrierten Offline-Modus auch unterwegs ohne SIM-Karte oder ohne WLAN Nachrichten verfassen**, Storys teilen sowie Sprach- und Videoanrufe tätigen.

Die Oberfläche passt sich automatisch an dein Gerät an:

- **Auf dem Smartphone (iPhone & Android):** Optimierte **1-Bildschirm-Ansicht** für das **Hoch- und Querformat** (inkl. Unterstützung für faltbare Smartphones wie das Samsung Galaxy Z Flip).
- **Auf dem Tablet, Laptop & PC:** Übersichtliche **Mehrspalten-Ansicht** mit Kontaktliste links und geöffnetem Chatfenster rechts.

1. 🔗 Zugriff im Web-Browser & Anmeldung

1.1 WebApp aufrufen

1. Öffne auf deinem Smartphone, Tablet oder Computer deinen bevorzugten Browser (**Safari** auf dem iPhone/iPad, **Chrome**, **Samsung Internet**, **Edge** oder **Firefox**).
2. Tippe folgende Adresse in die Adresszeile ein:

   ```
   https://rhz.internet-box.ch:8443
   ```

3. *(Hinweis beim ersten Aufruf)*: Falls dein Browser einen Sicherheitshinweis zum privaten Server-Zertifikat anzeigt, klicke auf **„Erweitert“** (bzw. *„Details einblenden“*) und wähle **„Weiter zu rhz.internet-box.ch (unsicher)“** bzw. **„Website besuchen“**. Die Verbindung ist trotzdem über HTTPS verschlüsselt.

1.2 Einloggen oder neues Konto erstellen

- **Bestehendes Konto:** Gib deine **E-Mail-Adresse** und dein **Passwort** ein, setze optional das Häkchen bei *„Angemeldet bleiben“* und tippe auf **Anmelden**.
- **Neu registrieren:** Klicke auf der Startseite auf **Registrieren**, gib deinen Namen, deine E-Mail-Adresse (und optional deine Telefonnummer) sowie ein Passwort ein.

1.3 💡 Tipp für iPhone & Android: WebApp auf den Home-Bildschirm legen

Du kannst die WebApp wie eine echte App auf deinem Handy-Startbildschirm ablegen – ideal auch für Geräte ohne SIM-Karte und zur Offline-Nutzung (siehe Abschnitt 12):

- **Auf dem iPhone (Safari):** Tippe unten in der Mitte auf das **Teilen-Symbol** (Quadrat mit Pfeil nach oben ⬆️) ➔ Scrolle nach unten und wähle **„Zum Home-Bildschirm“** ➔ Tippe oben rechts auf **Hinzufügen**.
- **Auf Android (Chrome / Samsung Internet):** Tippe im Browser-Menü (⋮ oder ≡) auf **„Zum Startbildschirm hinzufügen“** (bzw. *„App installieren“*).
- **Vorteil:** Du startest ChatConnect künftig mit einem Fingertipp direkt über das App-Icon im Vollbildmodus – und kannst auch unterwegs komplett offline ohne Mobilfunkvertrag Nachrichten schreiben!

2. 📱 Aufbau, Profil-Anzeige & Eigener Datei-Chat

2.1 Aktuelles Profilbild & Name oben links neben „Chats“

- Direkt oben links in der Kopfzeile neben dem Titel **„Chats“** siehst du jederzeit eine kompakte Plakette mit deinem **aktuellen Profilbild** und deinem **Namen** (sowohl in der WebApp als auch in der App).
- So erkennst du sofort auf einen Blick, mit welchem Konto du angemeldet bist.
- **Schnellzugriff:** Ein Klick oder Fingertipp auf dein Bild/Namen neben *„Chats“* öffnet direkt deine Profil-Einstellungen.

2.2 Eigener Notiz- & Datei-Chat „(Ich / Eigene Dateien)“

- In deiner Kontaktliste findest du unter *„Verfügbare Kontakte“* (bzw. direkt in deiner Chatliste) deinen **eigenen Benutzernamen** mit dem blauen Zusatz **„(Ich / Eigene Dateien)“**.
- **Wofür ist das gedacht?**
  - Du kannst dir selbst Nachrichten, Notizen, Fotos, PDFs, `.md`-Dokumente oder **3D-Druck-Dateien (`.stl` / `.ctl`)** schicken.
  - **Praxis-Beispiel (Schule ➔ Zuhause):** Dein Enkel öffnet in der Schule im Browser ChatConnect, wählt seinen eigenen Chat **„(Ich / Eigene Dateien)“**, lädt seine im Unterricht erstellte `.stl`- oder `.ctl`-Datei hoch und kann sie zuhause am grossen PC-Bildschirm direkt im 3D-Browser öffnen!

2.3 Auf dem Smartphone (Hoch- & Querformat)

- **Untere Navigationsleiste (im Hochformat):** Am unteren Bildschirmrand wechselst du blitzschnell zwischen den vier Hauptbereichen:
  - 💬 **Chats:** Deine aktuellen Unterhaltungen und Kontakte
  - 📞 **Anrufe:** Anrufliste, Direktwahl und Anruflinks
  - ⭕ **Storys (Status):** Statusmeldungen und Bilder von dir und deinen Kontakten
  - 👤 **Profil:** Dein eigenes Profilbild, Name und Status-Spruch
- **Geöffneter Chat (1-Screen-Modus):** Sobald du auf einen Kontakt tippst, öffnet sich der Chat über die **gesamte Displaybreite**, damit du viel Platz zum Lesen und Schreiben hast.
- **Zurück zur Übersicht:** Über den **Pfeil links oben (↩)** neben dem Kontaktnamen gelangst du jederzeit sofort zurück zur Kontaktliste.
- **Querformat (Landscape):** Drehst du dein Handy ins Querformat, werden Kopf- und Fußzeilen automatisch schlanker dargestellt, damit du auch beim Tippen den Chatverlauf optimal im Blick behältst.

2.4 Auf dem Laptop, PC & großen Tablet

- **Linke Symbolleiste:** Ganz links findest du die Symbole für **Chats**, **Anrufe**, **Status/Storys** sowie unten dein **Profilbild** und den **Abmelden-Button**.
- **Mittlere Spalte:** Zeigt oben links neben **„Chats“** dein aktuelles Profilbild samt Namen, darunter deine aktiven Konversationen, das Suchfeld und die Liste aller verfügbaren Kontakte (inkl. **„(Ich / Eigene Dateien)“**).
- **Rechter Hauptbereich:** Zeigt den aktuell ausgewählten Chatverlauf samt Eingabeleiste.

---

3. 💬 Chatten, Emojis, Dokumente (bis 500 MB), Reaktionen, Anpinnen, Umfragen, Weiterleiten & Medien-Galerie

3.1 Textnachrichten schreiben

1. Wähle in der Übersicht einen bestehenden Chat oder unter **„Verfügbare Kontakte“** eine Person (oder deinen eigenen Kontakt **„(Ich / Eigene Dateien)“**) aus.
2. Tippe unten in das Textfeld *„Schreibe eine Nachricht…“*.
3. Drücke auf die **Enter-Taste** oder tippe auf den **grünen Senden-Pfeil** rechts neben dem Eingabefeld.
4. **Echtzeit-Empfang:** Neue Nachrichten erscheinen sofort automatisch im Chat (begleitet von einem dezenten Signalton).
5. **Lesebestätigung:** Zwei Häkchen (✓✓) an deiner Nachricht zeigen dir an, ob die Nachricht gesendet (grau) bzw. vom Partner gelesen (blau) wurde.

6. 💡 **Unterwegs ohne Internet?** Du kannst Textnachrichten, Fotos und Sprachmemos auch ohne WLAN verfassen. ChatConnect speichert sie automatisch in der Warteschlange und sendet sie ab, sobald du wieder im WLAN bist (ausführlich in Abschnitt 12).

3.2 Emojis einfügen 😊

1. Tippe links neben dem Texteingabefeld auf das **Smiley-Symbol (😊)**.
2. Es öffnet sich das **Emoji-Fenster** sauber oberhalb der Eingabeleiste (auf dem Smartphone schließt sich dabei automatisch die Bildschirmtastatur, damit du freie Sicht auf alle Kategorien hast).
3. Du kannst oben zwischen **9 Kategorien** (Smileys, Personen, Tiere, Essen, Sport, Reisen, Objekte, Symbole, Flaggen) wechseln oder im Suchfeld nach Begriffen (auf Deutsch, z. B. *„Herz“*, *„Lachen“*) suchen.
4. Tippe beliebig viele Emojis nacheinander an – sie werden direkt in dein Textfeld eingefügt.
5. Mit einem Tipp auf das ✕ oben rechts im Emoji-Fenster (oder durch Antippen des Textfelds) schließt sich die Emoji-Auswahl wieder.

3.3 Bilder auswählen & zuschneiden 📷

1. Klicke links neben dem Textfeld auf das **Büroklammer-/Foto-Symbol (📎)**.
2. Wähle ein Foto von deinem Handy oder Computer aus (auf dem Smartphone kannst du auch direkt ein Foto mit der Kamera aufnehmen).
3. Es öffnet sich das integrierte **Zuschneide-Werkzeug (Image Cropper)**:
   - Verschiebe oder zoome den Rahmen auf den gewünschten Bildausschnitt.
4. Klicke auf **„Zuschneiden & Senden“** – das Bild wird optimiert und direkt in den Chat geschickt.
5. **Vollbild-Ansicht:** Wenn du im Chat auf ein empfangenes oder gesendetes Bild tippst, öffnet es sich groß in der Vollbild-Ansicht.

3.4 Dokumente, PDFs, Markdown (`.md`) & 3D-Dateien (`.stl` / `.ctl`) senden 📄

1. Klicke links neben dem Textfeld auf das **Dokument-Symbol (📄)**.
2. Wähle eine Datei von deinem Gerät aus (oder ziehe Dateien per **Drag & Drop** ins Chatfenster; Screenshots mit `Strg + V`). Unterstützt werden Dateien bis **maximal 500 MB** (`.pdf`, `.md`, `.stl`, `.ctl`, `.3mf`, `.zip`, `.7z`, `.jar`, `.mcpack`, `.mcworld`, `.doc`, `.docx`, `.xls`, `.xlsx`, `.ppt`, `.txt`):
   - **Markdown-Dokumente:** `.md`, `.markdown` *(mit eigenem Markdown-Viewer)*
   - **3D-Modelle (CAD / 3D-Druck):** `.stl`, `.ctl` *(mit eigenem interaktivem 3D-Browser)*
   - **Klassische Dokumente & Archive:** `.pdf`, `.doc`, `.docx`, `.xls`, `.xlsx`, `.txt`, `.zip`
3. Optional kannst du vor dem Klick auf das Dokument-Symbol noch einen Begleittext in das Nachrichtenfeld tippen – Datei und Text werden dann gemeinsam verschickt.

3.5 Sprachnachrichten aufnehmen & abspielen 🎤

1. Tippe rechts neben dem Texteingabefeld auf das **Mikrofon-Symbol (🎤)**.
2. *(Beim ersten Mal)*: Erlaube dem Browser den Zugriff auf dein Mikrofon.
3. Es erscheint eine **rote Aufnahmeleiste** mit laufender Zeitanzeige (`0:01`, `0:02` …) – sprich nun deine Nachricht ein.
4. Du hast zwei Möglichkeiten:
   - **Grüner Senden-Pfeil:** Beendet die Aufnahme und verschickt die Sprachnachricht sofort.
   - **Papierkorb-Symbol (🗑️):** Bricht die Aufnahme ab und verwirft sie.

5. **Abspielen:** Empfangene Sprachnachrichten haben einen eigenen **Play/Pause-Player** direkt in der Sprechblase.
6. 💡 **Offline-Aufnahme:** Auch ohne WLAN oder Internetverbindung kannst du Sprachnachrichten aufnehmen. Sie werden in voller Audioqualität lokal gesichert und bei der nächsten WLAN-Verbindung automatisch übertragen.

3.6 Nachrichten für alle löschen 🗑️

Hast du dich vertippt oder möchtest eine Nachricht (Text, Bild, Dokument, 3D-Datei oder Sprachaufnahme) wieder entfernen?

1. Fahre mit der Maus über die Nachricht (bzw. tippe auf dem Smartphone auf die Nachricht; in der Android-App lange drücken).
2. Klicke oben rechts in der Sprechblase auf das kleine **Papierkorb-Symbol (🗑️)**.
3. Bestätige die Sicherheitsabfrage mit **OK** – die Nachricht wird sofort für alle Teilnehmer aus dem Chat gelöscht.

3.7 😊 Emoji-Reaktionen, ↩️ Antworten/Zitieren, 🖍️ Bearbeiten, ⭐ Stern-Favoriten & 🔍 Chat-Suche

- 😊 **Emoji-Reaktionen (👍 ❤️ 😂 😮 🎉 🔥):**
  - **WebApp:** Fahre mit der Maus über eine Nachricht und klicke oben rechts in der Aktionsleiste auf 😊.
  - **Android-App:** Halte eine Nachricht lange mit dem Finger gedrückt und wähle dein Emoji aus (oder tippe direkt auf ein bestehendes Reaktions-Badge unter der Nachricht).
- ↩️ **Auf Nachrichten antworten (Zitieren):** Klicke in der Aktionsleiste auf ↩️ (bzw. Langdruck ➔ **„↩️ Antworten / Zitieren“**). Über dem Eingabefeld erscheint eine Vorschau, und deine Antwort wird samt klickbarer Zitat-Box gesendet.
- 🖍️ **Eigene Nachrichten nachträglich bearbeiten:** Klicke bei deinen eigenen Textnachrichten auf 🖍️ (bzw. Langdruck ➔ **„🖍️ Nachricht bearbeiten“**), um Tippfehler jederzeit zu korrigieren (mit dezentem Hinweis *„(bearbeitet)“*).
- ⭐ **Stern-Favoriten & 🔍 Volltextsuche im Chat:**
  - Markiere wichtige Nachrichten, Links oder 3D-Modelle per ★ **/** ⭐ als Favorit. Über das **Drei-Punkte-Menü (⋮) ➔ „Mit Stern markierte Nachrichten“** findest du alle Favoriten mit Suchfeld und **„Springen“**-Button wieder.
  - Klicke oben rechts im geöffneten Chat auf die **Lupe (🔍)** (oder drücke am PC `Strg + F`), um den Chatverlauf in Echtzeit nach Wörtern oder Dateinamen (`.stl`, `.jar`, `.zip`, `.md`) zu durchsuchen.

3.8 📌 Nachrichten oben im Chat anpinnen (Pinned Messages)

- **Anpinnen:** Klicke in der WebApp in der Aktionsleiste einer Nachricht auf 📌 (oder halte die Nachricht in der Android-App lange gedrückt ➔ **„Oben im Chat anpinnen 📌“**).
- **Schnellzugriffs-Banner:** Direkt unter der Kopfzeile des Chats erscheint das gelbe Banner **„📌 Angepinnte Nachricht“** mit einer Vorschau des Textes oder Dateinamens (ideal für Treffpunkte, Adressen oder das aktuelle 3D-Druck-Modell).
- **Direkt hinspringen & Lösen:** Ein Klick oder Tipp auf das Banner scrollt sofort zur angepinnten Nachricht und hebt sie kurz hervor. Über das ✕ rechts im Banner (oder erneutes Antippen von 📌) löst du die Nachricht wieder.

3.9 📊 Interaktive Live-Umfragen (Polls) im Chat & in Gruppen

- **Umfrage erstellen:**
  - **WebApp:** Klicke unten in der Chat-Eingabeleiste auf das 📊 **Umfrage-Symbol**.
  - **Android-App:** Tippe unten links auf das 📎 **Anhang-Symbol ➔ „📊 Interaktive Umfrage erstellen“** (oder oben rechts im ⋮-Menü auf **„📊 Umfrage erstellen“**).
- **Schnell-Vorlagen & bis zu 5 Optionen:** Nutze die 1-Klick-Vorlagen (🗓️ **Termin**, 🍕 **Essen**, 🧊 **3D-Farbe**) oder gib eine eigene Frage sowie **2 bis 5 Antwort-Optionen** (1️⃣ bis 5️⃣) ein.
- **Plattformübergreifende Echtzeit-Abstimmung:** Jeder Teilnehmer kann direkt in der Umfrage-Karte auf seine Wunsch-Option tippen. Die **Prozentbalken**, **Stimmenzähler** und **Teilnehmernamen** aktualisieren sich live und synchron zwischen der WebApp und der Android-App!

3.10 🔁 Nachrichten, Fotos, Dokumente & 3D-Modelle weiterleiten

- **Weiterleiten öffnen:** Klicke in der WebApp in der Aktionsleiste einer Nachricht auf 🔁 (oder halte die Nachricht in der Android-App lange gedrückt ➔ **„Nachricht / Datei weiterleiten 🔁“**).
- **Ziel-Chat auswählen:** Suche im Auswahlfenster nach einem Kontakt, einer Gruppe oder wähle deinen eigenen Chat **„(Ich / Eigene Dateien)“** und klicke auf **„Senden“**.
- **Ohne erneuten Upload:** Textnachrichten, Fotos, Sprachnachrichten, PDFs, ZIP-/JAR-Archive und `.stl`-3D-Modelle werden sofort serverseitig weitergeleitet (mit dem Hinweis „🔁 *Weitergeleitet*“).

3.11 🗂️ Medien-, Dokumenten- & 3D-STL-Galerie pro Chat

- **Öffnen:** Klicke oder tippe oben im geöffneten Chat einfach auf den **Chat-Namen / Avatar in der Kopfzeile** (oder in der WebApp auf den Header-Button **„🗂️ Medien & 3D“** bzw. in der Android-App im ⋮-Menü auf **„🗂️ Medien, Dokumente & 3D-Modelle“**).
- **Übersichtliche 3-Tab-Ansicht:**
  1. 📷 **Fotos & Bilder:** Zeigt alle im Chat ausgetauschten Bilder als Kachel-Galerie (1 Klick öffnet die Vollbild-Lightbox).
  2. 📄 **Dokumente:** Listet alle PDFs, Office-Dateien, ZIP-/JAR-Archive und Markdown-Dokumente (`.md`) samt Datum auf.
  3. 🧊 **3D-STL Modelle:** Zeigt alle `.stl`- und `.ctl`-Modelle des Chats mit einem Direkt-Button zum Öffnen im interaktiven **3D-STLViewer**!

3.12 🖼️ Vollbild-Lightbox mit Zoom & 📦 ZIP / Minecraft-`.jar` Inhalts-Inspektor

- 🖼️ **Vollbild-Lightbox:** Ein Klick auf ein Foto im Chat öffnet die Vollbild-Lightbox mit stufenlosem **Mausrad-Zoom (`50 %` – `400 %`)**, **‹ / › Galerie-Navigation** durch alle Bilder im Chat, Direkt-Download und dem Button **„✨ Im KI-Studio bearbeiten / skalieren“**.
- 📦 **ZIP- & Minecraft-`.jar` Inhalts-Inspektor:** Bei `.zip`-, `.jar`-, `.mcpack`-, `.mcworld`-, `.mcaddon`- und `.3mf`-Dateien zeigt ein Klick auf **„📦 Archiv-Inhalt & Mod-Infos ansehen“** direkt im Browser alle enthaltenen Dateien, Größen, automatisch erkannte Minecraft-Mod-Metadaten (`fabric.mod.json`, `mods.toml`, `pack.mcmeta`) sowie eine Text-Vorschau an.

---

4. 📖 Integrierter Markdown-Viewer (`.md`)

Markdown-Dateien (`.md` / `.markdown`) werden häufig für Handbücher (wie diese Anleitung), Projektbeschreibungen oder strukturierte Schulnotizen verwendet. ChatConnect besitzt dafür einen **eigenen**

integrierten Markdown-Viewer:

1. **Erkennung im Chat:** Jede `.md`-Datei erscheint in der Chat-Blase mit einem violetten `MD`-Badge und dem Hinweis **„Im MD-Viewer öffnen“**.
2. **Ansicht öffnen:** Ein Klick oder Tipp auf die Datei-Karte öffnet das Dokument sofort in einem übersichtlichen Lesefenster – ohne dass du die Datei erst herunterladen oder ein externes Programm installieren musst.
3. **Unterstützte Formatierungen:**
   - Überschriften (`#`, `##`, `###`), Fettdruck, Kursivschrift und Zitate
   - Übersichtliche **Tabellen**, Aufzählungen und abhakbare **Aufgabenlisten**
   - Hervorgehobene **Code-Blöcke** sowie anklickbare Links
4. **Originaldatei herunterladen:** Über den Button **„Download“** oben rechts im Markdown-Viewer kannst du die `.md`-Datei bei Bedarf lokal speichern.

---

5. 🧊 Interaktiver 3D-STL / CTL Browser (`.stl` & `.ctl`)

Wenn dein Enkel aus der Schule oder jemand aus der Familie eine **3D-Datei (`.stl` oder `.ctl`)** sendet, kannst du das Bauteil oder die Figur direkt in ChatConnect im **integrierten 3D-Browser** von allen Seiten betrachten und vermessen:

5.1 3D-Modell im Chat öffnen

- Jede `.stl`- oder `.ctl`-Datei wird im Chat mit einem türkisfarbenen `3D`-Badge und dem Button **„Im 3D-Browser öffnen“** dargestellt.
- Ein Klick darauf lädt das 3D-Modell (egal ob **Binary STL** oder **ASCII STL/CTL**) direkt in die 3D-Ansicht.

5.2 Steuerung mit Maus & Touchscreen

Aktion	Mit der Maus (PC / Laptop)	Auf dem Touchscreen (Handy / Tablet)
Drehen (Orbit)	**Linke Maustaste** gedrückt halten & bewegen	Mit **1 Finger** über das Modell streichen
Verschieben (Pan)	**Rechte Maustaste** gedrückt halten & bewegen	Mit **2 Fingern** gleichzeitig verschieben
Zoomen	**Mausrad** vor-/zurückdrehen	Mit **2 Fingern** auseinander-/zusammenziehen (Pinch)

5.3 Klassische 3D-Browser-Werkzeuge (Werkzeugleiste unten)

- **Kameraperspektiven:**
  - `Iso (3D)`**:** Schräge 3D-Standardansicht (zentriert das Modell wieder optimal)
  - `Vorne`**:** Exakte Frontalansicht
  - `Oben`**:** Draufsicht von oben
  - `Seite`**:** Exakte Seitenansicht
- **Darstellungs-Schalter:**
  - `Drahtgitter` **(Wireframe):** Zeigt das feine Dreiecks-Netz der 3D-Oberfläche.

  - `Gitter & Achsen`**:** Blendet das Millimeter-Baugitter und die farbigen Raumachsen ($X/Y/Z$) ein oder aus.
  - `Auto-Drehen`**:** Lässt das Objekt automatisch langsam um die eigene Achse rotieren – ideal zum Präsentieren!
  - **Farbauswahl (4 Farbpunkte rechts):** Wechselt das Material des 3D-Modells zwischen **Blau/Cyan**, **Smaragdgrün**, **Silber-Grau** und **Gold-Orange**.
- **Modell-Informationen (oben links):**
  - Zeigt live die **Anzahl der berechneten Dreiecke** (z. B. `33'632 Dreiecke`) sowie die exakten **Abmessungen für den 3D-Drucker in Millimetern** (z. B. `Maße: 98.4 × 51.2 × 51.8 mm`) an.

---

6. ✨ 3D-STL Generator: 3D-Modelle per Beschreibung erstellen

Direkt in der ChatConnect WebApp ist ein **parametrischer 3D-Generator** eingebaut, mit dem du ohne CAD-Vorkenntnisse eigene `.stl`-Modelle per Textbeschreibung erzeugen kannst!

6.1 So öffnest du den 3D-Generator

1. Klicke unten in der Chat-Eingabeleiste auf das türkisfarbene `3D`**-Würfel-Symbol** (direkt neben dem Dokument-Symbol 📄) – oder nutze das **Beschreibungs-Eingabefeld** oben im bereits geöffneten 3D-Browser.
2. Tippe deine Beschreibung in das Feld ein (oder klicke auf einen der **Vorlagen-Buttons** darunter).
3. Klicke auf **„✨ 3D Erstellen“** (oder drücke die `Enter`-Taste).
4. Nach wenigen Sekunden Berechnung erscheint dein fertiges 3D-Modell direkt im 3D-Browser!

6.2 Welche Beschreibungen & Parameter versteht der Generator?

Du kannst ganz natürlich schreiben – der Generator erkennt automatisch die gewünschte Figur sowie Massangaben, Grössenwörter (`klein`, `gross`) oder Wunschtexte:

Modell / Kategorie	Erkannte Schlüsselwörter	Anpassbare Details & Beispiele
🐕 **Mittelschnauzer (liegend)**	`schnauzer`, `hund`, `dog`, `welpe` *(ohne „sitzend“)*	Mit Schnauzerbart, buschigen Augenbrauen & Pfoten. **Beispiele:** `Mittelschnauzer liegend`, `Mittelschnauzer liegend gross`, `Hund klein`
🐕 **Mittelschnauzer (sitzend)**	`schnauzer sitzend`, `hund sitzend`	Aufrecht sitzender Schnauzer auf den Hinterläufen. **Beispiele:** `Schnauzer sitzend`, `Schnauzer sitzend gross`
🔑 **Schlüsselanhänger / Namensschild**	`anhänger`, `schlüsselanhänger`, `schild`, `name`, `plakette`, `text`	Prägt das letzte Wort (oder Text in `"..."`) als **echte 3D-Blockschrift** auf eine Platte mit Schlüsselring-Öse. **Beispiele:** `Anhänger ROBI`, `Schlüsselanhänger LUKAS`, `Namensschild "OPA"`

Modell / Kategorie	Erkannte Schlüsselwörter	Anpassbare Details & Beispiele
⚙️ **Zahnrad (Technik / Schule)**	`zahnrad`, `gear`, `ritzel`	Zähnezahl (6–60) und Mittelbohrung in mm frei wählbar! **Beispiele:** `Zahnrad 20 Zähne`, `Zahnrad 24 Zähne Loch 8`, `Zahnrad 12 Zähne Loch 5`
🚀 **Weltraum-Rakete**	`rakete`, `rocket`, `raumschiff`	Mehrstufige Rakete mit 4 Standfinnen, Bullaugen & Triebwerksdüse. **Beispiele:** `Rakete`, `Rakete gross`
🏰 **Ritterburg / Schloss**	`burg`, `ritterburg`, `schloss`, `turm`, `castle`	Burg mit 4 Ecktürmen, Zinnen, Wehrmauern, Torbogen & Bergfried. **Beispiele:** `Ritterburg`, `Schloss gross`
❤️ **3D-Herz**	`herz`, `heart`, `liebe`	Plastisches 3D-Herz auf kleinem Standfuss. **Beispiele:** `3D-Herz`, `Herz gross`
🏆 **Sieger-Pokal**	`pokal`, `trophy`, `cup`, `kelch`, `sieger`	Pokal mit Fuß, Stiel, ausgehöhltem Kelch und zwei Henkeln. **Beispiele:** `Pokal`, `Pokal gross`
☃️ **Schneemann**	`schneemann`, `snowman`	Drei Kugeln mit Zylinderhut, Karottennase, Augen und Knöpfen. **Beispiele:** `Schneemann`, `Schneemann klein`
🎲 **Grundkörper (Schule / Geometrie)**	`würfel` / `box`, `kugel` / `ball`, `stern` / `star`	Optional mit Massangabe in Millimetern. **Beispiele:** `Würfel 40mm`, `Kugel 35mm`, `Stern`

6.3 Erstelltes 3D-Modell speichern oder in den Chat senden

Sobald dein Modell im 3D-Browser angezeigt wird, hast du oben rechts zwei Möglichkeiten:

- **Download-Button (⬇️):** Speichert das Modell als druckfertige `.stl`-Datei auf deinem Computer/Handy (z. B. für Bambu Studio, PrusaSlicer oder Cura).
- **Grüner Button „In Chat senden“:** Lädt die frisch generierte `.stl`-Datei mit einem einzigen Klick direkt in deinen aktuell geöffneten Chat hoch!

---

7. 🎨 KI-Bildgenerator & Studio: Bilder erschaffen, zuschneiden & auf Web-Grösse skalieren

Direkt in ChatConnect ist ein vollwertiges **KI-Bildgenerator-Studio** im edlen ChatConnect-Design (Smaragd-Türkis `#00a884`, Cyan & 3D-Glaskugeln) integriert. Du kannst eigene Bilder per Textbeschreibung in beliebigen Sprachen erschaffen, bestehende Fotos hochladen, sie passgenau zuschneiden, auf optimale Web-Grösse skalieren und direkt in deine Chats einbinden.

7.1 So startest du das KI-Studio

Du hast drei bequeme Möglichkeiten, das Studio zu öffnen:

1. **Schnellstart-Button oben in der Leiste:** Klicke direkt oben im Kopfbereich neben dem Titel *„Chats“* auf den Button **„ 🎨 KI-Studio“**.
2. **Drei-Punkte-Menü (⋮):** Klicke oben rechts auf das Menü ⋮ ➔ **„ 🎨 KI-Bildgenerator“**.
3. **Aus einem Chat:** Klicke unten in der Eingabeleiste links auf das **Büroklammer-/Foto-Symbol (📎)** und wähle **„ 🎨 KI-Bildgenerator“**.

7.2 Das 2-Karten-Studio im Überblick

Das Studio ist übersichtlich in zwei Arbeitsbereiche aufgeteilt:

Linke Karte: Bild hochladen & Vorschau

- **Eigenes Bild hochladen:** Klicke auf den Button *„Bild hochladen“* oder ziehe eine Datei per **Drag & Drop** in die gestrichelte Zone.
- **Sofortige HD-Vorschau:** Sobald du ein Bild hochlädst oder per KI generierst, erscheint es hier in voller Pracht.
- **Vollbild:** Über das Lupe-/Vollbild-Symbol kannst du das Bild vergrössert in einem separaten Tab öffnen.
- **Entfernen:** Über das rote Papierkorb-Symbol setzt du die Vorschau zurück.

Rechte Karte: Prompt-Eingabe & KI-Einstellungen

- **Großes Textfeld (Prompt):** Beschreibe in einer beliebigen Sprache, welches Bild du erstellen möchtest (versteht Deutsch, Englisch etc.).
- **Inspirationen mit 1-Klick:**
  - 🐶 *Mittelschnauzer Jedi-Ritter*
  - ⚔️ *Minecraft Diamant-Schwert*
  - 🌆 *Cyberpunk Metropole*
  - 💎 *Smaragd-Drache*
- **Untere Einstellungsleiste:**
  - **KI-Modell:** *Flux Pro* (höchste Qualität), *Flux Realism* (fotorealistisch), *Turbo Speed* (blitzschnell), *3D & Gaming* (Videospiel-Look).
  - **Style:** *Auto*, *Fotorealistisch*, *3D-Render*, *Minecraft / Voxel*, *Anime / Comic*, *Cyberpunk*, *Ölgemälde / Kunst*.
  - **Format:** *1:1 (Quadrat)*, *16:9 (Querformat / Web)*, *9:16 (Hochformat / Smartphone-Story)*.
  - **Auflösung:** *1K*, *HD*, *2K*.
- **Grüner Button „✨ Bild generieren“:** Startet die Erstellung (oder drücke bequem das Tastenkürzel `Strg` + `Enter`).

7.3 🌟 Obere Navigationsleiste: Bild-Werkzeuge

Direkt oben über den beiden Karten (sowie als Schnellzugriff-Buttons unter der Bildvorschau) steht dir eine Navigationsleiste für die professionelle Bildbearbeitung zur Verfügung:

✂️ 1. Bild zuschneiden (Cropper)

- Funktioniert sowohl mit frisch generierten KI-Bildern als auch mit eigenen hochgeladenen Fotos.
- **Vordefinierte Formate:**
  - **Frei:** Ziehe den Rahmen beliebig mit der Maus oder dem Finger.
  - **1:1 (Quadrat):** Perfekt für Profilbilder und kompakte Chat-Vorschauen.
  - **16:9 (Web):** Ideal für Breitbild-Banner und PC-Bildschirme.
  - **4:3 (Foto):** Klassisches Fotoformat.
  - **9:16 (Story):** Perfekt für Smartphone-Vollbild und Storys.
- **Ausrichten & Drehen:** Drehe das Bild mit `↺ -90°` oder `↻ +90°` oder setze den Rahmen mit `Reset` zurück.
- Klicke auf **„Zuschnitt übernehmen“**, um den Ausschnitt sofort hochauflösend in dein Studio zu übernehmen.

📐 2. Auf Web-Grösse skalieren (Web Scaler & Kompressor)

Große Fotos und hochauflösende KI-Bilder belegen oft viele Megabyte Speicher und laden mobil langsam. Das Skalierungs-Werkzeug optimiert deine Bilder sekundenschnell:

- **1-Klick Web-Presets:**
  - 🌟 **Full HD (1920 × 1080 px):** Ideal für Desktop-Monitore und Web-Banner.
  - 🌐 **Web Standard (1200 × 675 px):** Der beste Standard für Websites und Blogs (schnellste Ladezeit).
  - 💬 **Chat & Mobil (800 × 800 px):** Kompakt und gestochen scharf für Messenger.
  - 👤 **Avatar / Miniatur (400 × 400 px):** Extrem datensparend für Profilbilder.
- **Eigene Abmessungen:** Gib individuelle Pixelmaße für Breite und Höhe ein. Das Häkchen *„Seitenverhältnis sperren“* verhindert Verzerrungen.
- **Modernes Web-Format:** Wähle zwischen **WebP** (modernstes Format, bis zu 80 % kleiner bei identischer Schärfe), **JPEG** oder **PNG**.
- **Qualitäts-Schieberegler (40 % – 100 %):**
  - **80 % – 85 % (Empfohlen):** Der optimale „Sweet Spot“ – für das menschliche Auge kristallklar, aber die Dateigrösse schrumpft drastisch (z. B. von 4.5 MB auf nur noch 60–90 KB!).
  - **100 %:** Maximale Schärfe ohne Komprimierung.
  - **Live-Vorschau:** Die grüne Infobox zeigt dir live die geschätzte Dateigrösse in KB an.
- Klicke auf **„Skalieren & übernehmen“** – das Bild wird sofort neu gerendert und in die Vorschau übernommen.

7.4 Direkt-Aktionen für ChatConnect

Sobald dein Bild fertig generiert oder bearbeitet ist, findest du darunter drei Direkt-Aktionen:

1. **Direkt in Chat senden:** Übergibt das fertige Bild samt deiner Beschreibung an das Nachrichten-Eingabefeld des aktuellen Chats und versendet es sofort.
2. **Als Chat-Hintergrund:** Aktiviert das Bild mit einem Klick als dein neues persönliches Hintergrundbild im Chat!
3. **Herunterladen:** Speichert die fertige Bilddatei als `.png` oder `.webp` auf deinem Computer oder Smartphone.

7.5 Kosten & Urheberrecht

- **100 % kostenlos:** Es fallen keine API-Gebühren, Abonnements oder Token-Kosten an.
- **Wem gehört das Bild? Dir!** Du hast die vollen Nutzungsrechte an allen Bildern, die du generierst oder bearbeitest. Reine KI-Werke unterliegen keinem fremden Copyright und können von dir privat und geschäftlich frei verwendet werden.

---

8. 🔠 Chat-Schriftgröße & Design-Hintergründe (⋮)

Oben in der Chat-Übersicht findest du das **Drei-Punkte-Menü (⋮)**. Dort stehen dir besonders praktische Einstellungen zur Verfügung:

8.1 🔠 Chat-Schriftgröße stufenlos einstellen

Ist dir die Schrift im Chat auf dem Handy zu klein oder zu groß?

1. Tippe auf das **Drei-Punkte-Menü (⋮) ➔ „Chat-Schriftgröße“**.
2. Es öffnet sich ein Dialog mit einer **Live-Vorschau-Sprechblase**.
3. Ziehe den **Schieberegler (Slider)** nach links oder rechts (von **12 px Klein** bis **24 px Sehr groß**).
4. Du siehst sofort in Echtzeit, wie sich die Textgröße verändert.
5. Über den Button **„Standard (15 px)“** kannst du jederzeit zur Originalgröße zurückkehren.
6. Deine gewählte Schriftgröße wird automatisch gespeichert und bleibt auch nach dem Schließen erhalten!

8.2 🎨 Chat-Hintergrundbild (Design-Vorlagen & eigenes Foto)

1. Öffne das **Drei-Punkte-Menü (⋮) ➔ „Chat-Hintergrundbild“**.
2. Du hast zwei Möglichkeiten:
   - **Design-Vorlagen:** Wähle eines der **10 abgestimmten Hintergrund-Designs** (darunter auch die modernen Designs *Cyber Lounge Neon* und *Starry Horizon*).
   - **Eigenes Foto hochladen:** Wähle ein Lieblingsfoto von deinem Gerät aus und schneide es passend zu.
3. Mit dem Regler **„Hintergrund-Abdunkelung (Lesbarkeit)“** (0 % bis 85 %) kannst du den Hintergrund dezent abdunkeln, damit alle Chat-Nachrichten immer perfekt lesbar bleiben.

8.3 👥 Neue Gruppe erstellen

1. Öffne das **Drei-Punkte-Menü (⋮) ➔ „Neue Gruppe“**.
2. Vergib einen **Gruppennamen** (z. B. *„Familien-Chat“*).
3. Wähle per Häkchen die gewünschten Familienmitglieder oder Freunde aus und klicke auf **„Gruppe erstellen“**.

8.4 Weitere Funktionen im Drei-Punkte-Menü (⋮)

- 🔒 **App-Sperre (PIN-Schutz):** Richte im 3-Punkte-Menü unter **„App-Sperre (PIN)“** einen 4-stelligen PIN-Code ein, um deinen Bildschirm bei Abwesenheit mit 1 Klick zu sperren.
- ⭐ **Mit Stern markierte Nachrichten:** Öffnet deine persönliche Favoriten-Übersicht über alle Chats hinweg.
- **Alle als gelesen markieren:** Entfernt alle ungelesenen Zähler mit einem Klick.

- **Ungelesene Chats filtern:** Zeigt dir nur Chats an, in denen noch ungelesene Nachrichten warten.
- **Archivierte Chats:** Blendet archivierte Unterhaltungen ein oder aus.
- **Benachrichtigungsprofil:** Schaltet den Benachrichtigungston bei neuen Nachrichten ein oder stumm.
- **Benutzeranleitung:** Öffnet die Kurzanleitung direkt im Browser.
- **Abmelden:** Meldet dich sicher von deiner Sitzung ab.

---

9. 📞 Sprach- & Videoanrufe

Über das **Telefon-Symbol (📞)** in der Navigationsleiste (oder direkt über die Anruf-Symbole oben rechts in einem geöffneten Chat) erreichst du die Anruffunktionen:

1. **Direktanruf aus dem Chat:**
   - Öffne den gewünschten Chat und tippe oben rechts auf das **Hörer-Symbol (📞)** für einen Audioanruf oder das **Kamera-Symbol (📹)** für einen Videoanruf.
2. **Anrufe-Bereich (📞):**
   - **Neuer Anruf:** Starte einen Sprach- oder Videoanruf direkt aus deiner Kontaktliste.
   - **Anruflink erstellen:** Erzeuge einen teilbaren Link für ein gemeinsames Gespräch.
   - **Ziffernblock (Wählfeld):** Wähle eine Nummer oder ID direkt an.
   - **Anrufverlauf:** Sieh auf einen Blick alle eingehenden, ausgehenden und verpassten Anrufe.

---

10. ⭕ Status / Storys teilen

Über das **Status-Symbol (⭕)** in der Navigationsleiste kannst du kurze Updates oder Fotos für 24 Stunden mit deinen Kontakten teilen:

1. Klicke auf **„Mein Status“** (bzw. das ➕-Symbol).
2. Schreibe einen kurzen **Text-Status** (*„Was machst du gerade?“*) und/oder lade ein **Foto** hoch.
3. Klicke auf **„Status posten“**.
4. In der Liste darunter siehst du alle aktuellen Storys deiner Familienmitglieder und Freunde – ein Klick darauf spielt die Story im Vollbild ab.

---

11. 👤 Eigenes Profil & Passwort verwalten

Klicke in der Navigation auf dein **Profilbild (👤)** – oder direkt oben links neben „Chats“ auf dein Bild/deinen Namen:

- **Profilbild ändern:** Lade ein neues Foto von dir hoch und schneide es rund zu.
- **Name & „Über mich“-Status:** Passe deinen angezeigten Namen oder deinen Status-Spruch (z. B. *„Im Urlaub 🌴“*, *„Erreichbar“*) an.
- **Passwort & Kontosicherheit:** Über die Kontoeinstellungen kannst du jederzeit dein Passwort aktualisieren.

---

12. 📡 Offline-Modus & Automatische Warteschlange (Unterwegs ohne Internet / WLAN)

ChatConnect verfügt über ein vollwertiges, intelligentes **Offline- & Outbox-System** (`ChatConnectOfflineDB`), das auf moderner Browser-Speichertechnologie (*IndexedDB*) basiert. Es wurde speziell für Situationen entwickelt, in denen du oder deine Familienmitglieder (z. B. Enkelkinder mit einem iPhone oder Tablet ohne Mobilfunkvertrag oder SIM-Karte) **unterwegs kein Internet** haben.

12.1 Wie funktioniert der Offline-Modus?

1. **Kein Internet nötig beim Verfassen:** Wenn du die WebApp oder das Homescreen-Icon öffnest und gerade weder WLAN noch mobile Daten verfügbar sind, kannst du Chats ganz gewohnt öffnen und Nachrichten tippen, Fotos anhängen oder Sprachnachrichten aufnehmen.
2. **Lokale Speicherung in der Outbox:** Anstatt mit einem Fehler abzubrechen, speichert ChatConnect jede Nachricht blitzschnell und verlustfrei direkt im sicheren Speicher deines Handys oder Computers (`IndexedDB`).
3. **Sofortige Anzeige im Chat:** Deine geschriebene Nachricht erscheint sofort in der Unterhaltung (mit dezent reduzierter Transparenz), sodass du immer genau siehst, was du bereits gesagt hast.
4. **Vollautomatischer Hintergrund-Versand (Auto-Sync):** Sobald dein Gerät wieder mit einem WLAN verbunden ist (z. B. zuhause, in der Schule oder über einen mobilen Hotspot von Mama oder Opa), erkennt ChatConnect das Netz **vollautomatisch im Hintergrund** und sendet alle wartenden Nachrichten der Reihe nach ab!

12.2 Was kann alles offline genutzt & verfasst werden?

Funktion	Offline möglich?	Verhalten & Details
💬 **Textnachrichten**	✅ **Ja**	Tippe deinen Text wie gewohnt und klicke auf Senden (`Enter` oder grüner Pfeil). Die Nachricht wandert direkt in die Warteschlange.
📷 **Bilder & Fotos**	✅ **Ja**	Wähle ein Foto aus oder nimm es mit der Kamera auf, nutze das Zuschneide-Werkzeug und tippe auf „Zuschneiden & Senden“. Das Bild wird lokal gesichert und bei WLAN-Verbindung hochgeladen.
🎤 **Sprachnachrichten**	✅ **Ja**	Drücke auf das Mikrofon-Symbol (🎤), sprich deine Audionachricht ein und tippe auf Senden. Die Aufnahme (`.m4a` / AAC) wird in voller Qualität lokal gesichert.
📖 **Bestehende Chats lesen**	✅ **Ja**	Alle bereits geladenen Chats und Mitteilungen bleiben auf dem Bildschirm sichtbar und können in aller Ruhe durchgelesen werden.
📞 **Anrufe & Live-Video**	❌ *Nein*	Für Echtzeit-Telefonie und Videoübertragung ist zwingend eine aktive Internet- oder WLAN-Verbindung erforderlich.

12.3 Die Status-Anzeigen im Überblick

1. Gelbes Offline-Banner (oben im Chat)

Sobald dein Gerät die Verbindung zum Internet verliert, blendet ChatConnect oben ein bernsteingelbes Banner ein:

> 📡 **Offline-Modus aktiv – Nachrichten werden gesendet, sobald WLAN da ist**
> `[ 2 in Warteschlange ]`

- Ein animierter pulsierender Punkt signalisiert, dass der Offline-Schutz aktiv ist.
- Eine kleine Plakette rechts zeigt dir stets die exakte Anzahl der noch unversendeten Nachrichten an.

2. Uhren-Symbol & Kennzeichnung an der Nachricht

- Wartende Nachrichten werden dezent hervorgehoben und tragen das Statussymbol ⏳ `Wartet auf WLAN`.
- Du weißt somit immer ganz genau, welche Nachrichten bereits beim Empfänger angekommen sind und welche noch auf WLAN warten.

3. Wartende Nachricht vor dem Senden löschen / abbrechen

- Hast du dich offline vertippt oder möchtest eine Nachricht doch nicht abschicken?
- Klicke einfach auf das kleine Papierkorb-Symbol (🗑️) an der wartenden Nachricht.
- Nach einer kurzen Bestätigung (*„Möchtest du diese noch nicht gesendete Nachricht aus der Warteschlange löschen?“*) wird sie sofort rückstandsfrei aus der Warteschlange entfernt.

4. Grünes Sync-Banner bei Wiederverbindung

Sobald dein Smartphone wieder ein bekanntes WLAN findet:

- Das Banner wechselt sofort auf Smaragdgrün:

  > 🟢 **Wieder im WLAN verbunden – Synchronisiere…** *(bzw. „ 🟢 WLAN wieder da! Sende X wartende Nachricht(en)…“)*

- Alle Nachrichten werden blitzschnell übertragen.
- Das Uhren-Symbol an den Sprechblasen springt auf die gewohnten grauen Häkchen (✓✓).
- Ein Bestätigungston informiert dich akustisch über den erfolgreichen Abschluss.
- Nach wenigen Sekunden blendet sich das grüne Banner automatisch wieder dezent aus.

12.4 💡 Praxis-Tipp: Das perfekte Setup für Kinder & Enkel ohne SIM-Karte

Viele Kinder und Jugendliche nutzen ein ausgemustertes Smartphone (z. B. ein iPhone oder Android-Gerät) ohne teuren Mobilfunkvertrag und ohne SIM-Karte:

1. **Einmalig zuhause im WLAN einrichten:**
   - Öffne auf dem iPhone Safari und gehe auf `https://rhz.internet-box.ch:8443`.
   - Logge das Enkelkind ein und setze das Häkchen bei *„Angemeldet bleiben“*.
   - Tippe in Safari auf **Teilen (⬆️) ➔ „Zum Home-Bildschirm“** (siehe Abschnitt 1.3).
2. **Unterwegs auf dem Schulweg oder im Bus:**
   - Das Enkelkind tippt einfach auf das ChatConnect-App-Icon auf dem Homescreen.

- Es kann Opa oder Mama eine Sprachnachricht einsprechen (*„Opa, ich habe heute eine 1 in Mathe geschrieben!“*) oder ein Foto zeigen.
- Die Nachricht wartet mit ⏳ in der Warteschlange.

3. **Ankunft in der Schule oder zuhause:**
   - Sobald sich das Handy mit dem Schul- oder Heim-WLAN verbindet, flitzt die Nachricht sofort zu Opa – ganz ohne SMS, Mobilfunkvertrag oder Telefonnummer!

---

13. ❓ Häufige Fragen & Schnelle Hilfe (FAQ)

- **Ich sehe eine Änderung oder neue Funktion noch nicht – was tun?** Lade die Seite im Browser einmal komplett neu (am PC mit **Strg + F5**, auf dem Handy die Seite nach unten ziehen oder den Browser-Tab schließen und neu öffnen).
- **Wie kann sich mein Enkel aus der Schule selbst eine `.stl` / `.ctl`-Datei nach Hause schicken?** Er meldet sich in der Schule im Browser unter `https://rhz.internet-box.ch:8443` an, klickt in der Kontaktliste auf seinen eigenen Namen **„(Ich / Eigene Dateien)“**, klickt unten auf das **Dokument-Symbol (** 📄 **)** und wählt seine `.stl`- oder `.ctl`-Datei aus. Zuhause klickt er im selben Chat einfach auf **„Im 3D-Browser öffnen“**.
- **Kann ich die erstellten `.stl`-Dateien auf einem echten 3D-Drucker ausdrucken? Ja!** Alle im 3D-Generator erzeugten Modelle sind wasserdichte Binary-STL-Dateien in Millimeter-Maßen und können direkt im Slicer (z. B. Bambu Studio, PrusaSlicer, Cura) geladen und gedruckt werden.
- **Das Mikrofon oder die Kamera funktioniert beim Anruf/Sprachnachricht nicht?** Prüfe oben in der Adresszeile deines Browsers das kleine **Schloss- oder Kamera/Mikrofon-Symbol** und stelle sicher, dass der Zugriff für `rhz.internet-box.ch` auf **„Zulassen“** steht.
- **Kostet die Bildgenerierung mit der KI etwas oder brauche ich einen Account bei OpenAI/Midjourney? Nein, komplett kostenlos!** ChatConnect nutzt freie, offene Modelle (wie Flux) ohne API-Kosten oder Abonnements. Du kannst unbegrenzt Bilder erstellen, zuschneiden und optimieren.
- **Wem gehören die mit dem Bildgenerator erstellten Bilder? Dir!** Du hast die vollen Nutzungsrechte und kannst die generierten und skalierten Bilder frei im Chat teilen, als Wallpaper setzen oder für eigene Zwecke herunterladen.
- **Kann ich gleichzeitig am Handy und am Laptop eingeloggt sein? Ja!** Du kannst dich mit demselben Konto gleichzeitig in der Android-App, auf dem iPhone im Browser und am Laptop anmelden. Alle Nachrichten, Dateien und Einstellungen sind sofort synchron.
- **Mein Enkel hat ein iPhone ohne SIM-Karte und unterwegs kein WLAN – wie kann er trotzdem chatten? Ganz einfach über den integrierten Offline-Modus (siehe Abschnitt 12):**
  1. Lege ChatConnect auf seinem iPhone in Safari über **Teilen (** ⬆️ **) ➔ „Zum Home-Bildschirm“** als App ab.
  2. Unterwegs (z. B. im Bus oder auf dem Schulweg ohne Internet) kann er ChatConnect wie gewohnt öffnen und dir Texte schreiben, Fotos machen oder Sprachnachrichten aufnehmen.
  3. Die Nachricht erhält ein kleines **Uhren-Symbol (** ⏳ `Wartet auf WLAN`**)** und wird sicher im internen Speicher des Geräts (`IndexedDB`) zwischengespeichert.
  4. Sobald er in der Schule oder wieder zuhause ins WLAN kommt, sendet ChatConnect die Nachrichten **vollautomatisch im Hintergrund an dich ab** – ohne dass er etwas tun muss!